DECENT COACHING CLASSES

X Hindi

Mind Your Math - IX

समय: 1 घंटा 30 मिनट **कुल अंक: 30**

सूचना :

(1) सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

(2) कैलकुलेटर का उपयोग वर्जित है।

(3) दाईं ओर के अंक पूर्णांक दर्शाते हैं।

(4) बहुविकल्पीय प्रश्नों में केवल सही विकल्प का अक्षर लिखिए।

प्र. 1 - [8 अंक]

प्र. 1 (अ) प्रत्येक उपप्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। **[4]**

(1) निम्नलिखित निश्चयक का मान है :

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

(A) 5 (B) 11 (C) −5 (D) 10

(2) निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग समीकरण है ?

(A) $x + 3 = 0$ (B) $x^2 + 2x + 1 = 0$

(C) $x^3 = 8$ (D) $2x - 5 = 1$

(3) अंकगणितीय श्रृंखला 2, 5, 8, 11, ... का सामान्य अंतर है :

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) −3

(4) यदि $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ हो, तो $AB/PQ = BC/QR = ?$

(A) AC/PR (B) AC/PQ (C) AB/PR (D) BC/PR

प्र. 1 (ब) निम्नलिखित उपप्रश्न हल कीजिए। **[4]**

(1) अंकगणितीय श्रृंखला 3, 6, 9, ... का अगला पद लिखिए। [1]

(2) समीकरण $(x - 2)(x - 3) = 0$ के मूल लिखिए। [1]

(3) समीकरण $2x + 3y = 5$ तथा $x + y = 2$ के लिए D का मान ज्ञात कीजिए। [1]

(4) दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1 : 2 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। [1]

प्र. 2 - [12 अंक]

प्र. 2 (अ) निम्नलिखित में से किन्हीं दो कृतियों को पूर्ण कीजिए। **[4]**

(1) क्रेमर की पद्धति से समीकरण $x + y = 5$ तथा $x - y = 1$ को हल कीजिए। [2]

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1) - (1) = _____$$

$$Dx = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = ____ - ____ = ____$$

$$Dy = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = ____ - ____ = ____$$

$x = Dx / D = _____$ $y = Dy / D = _____$

(2) अंकगणितीय श्रृंखला 2, 4, 6, 8, ... का 10 वाँ पद ज्ञात कीजिए। [2]

$a = _____$, $d = _____$, $n = 10$

$t_n = a + (n - 1)d = ____ + (10 - 1) \times ____ = ____ + ____ = _____$

(3) गुणनखंड विधि से $x^2 - 5x + 6 = 0$ को हल कीजिए। [2]

$x^2 - 5x + 6 = 0$ $\therefore x^2 - ____x - ____x + 6 = 0$

$\therefore x(x - ____) - 2(x - ____) = 0$ $\therefore (x - ____)(x - ____) = 0$ $\therefore x = ____$ या $x = ____$

प्र. 2 (ब) निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों को हल कीजिए। **[8]**

(1) विलोपन विधि से हल कीजिए : $x + y = 7$ तथा $x - y = 3$. [2]

(2) $x^2 - 7x + 12 = 0$ को हल कीजिए। [2]

(3) अंकगणितीय श्रृंखला 1, 2, 3, 4, ... के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। [2]

(4) $\triangle ABC$ में बिंदु D भुजा AB पर तथा बिंदु E भुजा AC पर है और $DE \parallel BC$ है। यदि $AD = 2$, $DB = 3$ तथा $AE = 4$ हो, तो EC ज्ञात कीजिए। [2]

(5) निम्नलिखित निश्चयकों के मान ज्ञात कीजिए। [2]

(i) $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

प्र. 3 - [6 अंक]

प्र. 3 निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। **[6]**

(1) क्रेमर की पद्धति से हल कीजिए : $2x + y = 5$ तथा $x + y = 3$. [3]

(2) गुणनखंड विधि से $x^2 + 6x + 8 = 0$ को हल कीजिए। [3]

(3) एक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 5 तथा सामान्य अंतर 3 है। उसका 8 वाँ पद तथा प्रथम 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। [3]

प्र. 4 - [4 अंक]

प्र. 4 निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। [4]

(1) दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16 सेमी² तथा 25 सेमी² हैं। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा 8 सेमी है, तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कीजिए। [4]

(2) दो संख्याओं का योगफल 12 तथा अंतर 4 है। वे संख्याएँ ज्ञात कीजिए। [4]

– प्रश्नपत्र समाप्त –